

本小节内容

while 循环
for 循环
continue 语句
break 语句

1 while 循环

while 语句用来实现“当型”循环结构，其一般形式为“while(表达式) 语句;”，当表达式的值非 0 时，执行 while 语句中的内嵌语句。其特点是：先判断表达式，后执行语句，具体流程如下图所示。当表达式的值非 0 时，就会执行语句，从而实现语句多次执行的效果。为了避免程序进入死循环（不停地进行循环操作），在语句中需要有让表达式趋近于假的操作来使程序跳出循环。

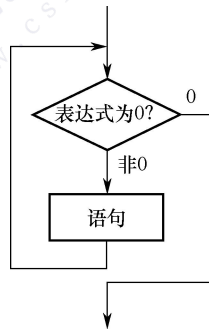


图 while 循环流程

下面来看使用 while 语句计算 1 到 100 之间所有整数之和的例子，如下例所示。注意，while 后面不能加分号，否则虽然编译可以通过，但是执行程序时会发生死循环。通常我们会将 while 语句用花括号括起来，就算 while 语句只有一句，也会用花括号括起来，这么做是因为一个程序往往会经过多次修改，使用花括号可以让程序更加清晰，避免向循环内添加语句时出错。

【例】 计算 1 到 100 之间所有整数之和

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i=1,total=0;
```

```
    while(i<=100)//不能在 while 后面加分号
```

```
{
    total+=i;
    i++; //循环内要有使循环趋近于假的操作
}
printf("%d\n",total);
return 0;
}
```

2 for 循环

C 语言中的 for 循环语句使用最为灵活，不仅可以用于循环次数已经确定的情况，而且可以用于循环次数不确定而只给出循环结束条件的情况，它完全可以代替 while 循环语句。其一般形式为

for(表达式 1;表达式 2;表达式 3) 语句;

for 循环语句的执行过程如下，具体流程如下图所示。

- (1) 先求解表达式 1。
- (2) 求解表达式 2，若其值为真（值为非 0），则先执行 for 语句中指定的内嵌语句，后执行第 (3) 步。若其值为假（值为 0），则结束循环，转到第 (5) 步。
- (3) 求解表达式 3。
- (4) 转回第 (2) 步继续执行。
- (5) 循环结束，执行 for 语句下面的语句。

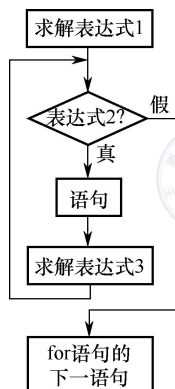


图 for 循环语句流程

下面来看一个使用 for 循环语句计算 1 到 100 之间的所有整数之和的例子，**for 循环语句中必须且只能有两个分号**，用于分割表达式 1、表达式 2 和表达式 3。表达式 1、表达式 2、表达式

3 也可省略，省略写法用得较少。如下例所示，“`i=1,total=0`”是表达式 1，即表达式 1 可以使用逗号初始化多个变量，表达式 3 的作用是使表达式 2 趋近于假。

【例】 for 循环语句实现计算 1 到 100 之间的所有整数之和

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i,total;
    for(i=1,total=0;i<=100;i++)//在 for 加分号不会死循环，会结果不对
    {
        total+=i;
    }
    printf("%d\n",total);
    return 0;
}
```

for 循环的可读性要比 while 循环的好，所以能使用 for 循环时不要强制改为 while 循环。

3 continue 语句

continue 语句的作用为结束本次循环，即跳过循环体中下面尚未执行的语句，接着进行是否执行下一次循环的判断。其一般形式为

```
continue;
```

下面来看一个对 1 到 100 之间的奇数进行求和的例子，如下例所示。这个例子是对上一节中的 for 循环的改写，执行“continue;”语句后，执行的语句是“`i++;`”。当 continue 用于 while 和 do while 循环中时，注意不要跳过让循环趋近于假的语句。

【例】对 1 到 100 之间的奇数进行求和

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int i,total;
    total=0;
```

```
for(i=1;i<=100;i++)//在 for 加分号不会死循环, 会结果不对
{
    if(i%2==0)
    {
        continue;
    }
    total+=i;
}
printf("%d\n",total);
return 0;
}
```

4 break 语句

break 语句的作用是结束整个循环过程, 不再判断执行循环的条件是否成立。下例是关于 break 语句的例子, 例子从 1 开始累加, 当累加的和大于 2000 时, 结束 for 循环, 同时打印此时 total 的值和 i 的值。一旦执行 break 语句, 下一句要执行的就是 “printf(“total=%d,i=%d\n”,total,i);”。break 语句也可用在 while 循环和 do while 循环中, 起结束对应循环的作用。

【例】 break 语句实例

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int i,total;
    total=0;
    for(i=1;i<=100;i++)//在 for 加分号不会死循环, 会结果不对
    {
        if(total>2000)
        {
            break;
        }
        total+=i;
    }
    printf("total=%d,i=%d\n",total,i);
}
```

```
return 0;  
}
```